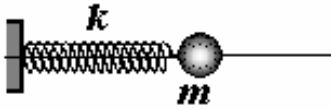


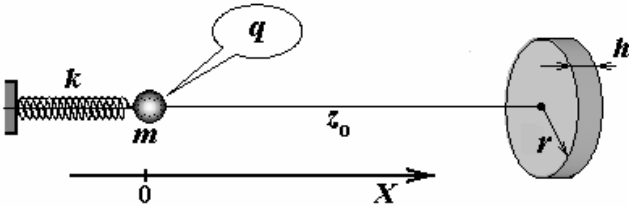
## Смещение и затухание

Условие

### Задача 10-2 «Смещение и затухание»



Небольшой шарик массой  $m$ , прикрепленный с помощью пружины жесткостью  $k$  к упору, может скользить без трения по горизонтальной направляющей. Собственная частота колебаний незаряженного шарика равна  $\nu_0 = 10$  Гц. \*\*2.1. Выразите частоту  $\nu_0$  колебаний шарика через массу шарика и жесткость пружины.\*\*



На расстоянии  $z_0$  от положения равновесия шарика размещают проводящий диск, радиус которого  $r$  ( $r \ll z_0$ ), а толщина  $h$  ( $h \ll r$ ). Ось диска совпадает с направляющей. Затем шарiku сообщают электрический заряд  $q$ . Удельное электрическое сопротивление материала диска равно  $\rho = 10$  Ом·м.

Для описания движения шарика вдоль направляющей введем ось  $OX$ , начало отсчета которой совместим с положением равновесия незаряженного шарика.

\*\*2.2. Получите выражение для силы  $F_e(z)$ , действующей на неподвижный шарик со стороны диска, как функцию его расстояния до центра диска  $z$  (для  $z \gg r$ ). \*\*

**2.3. Получите формулу для определения максимального заряда шарика, при котором он может совершать колебательное движение.**

Для дальнейшего описания поведения системы введем безразмерный параметр  $\gamma$ , равный отношению силы электрического взаимодействия

$F_e(z_0)$  на расстоянии  $z_0$  к силе упругости пружины, растянутой до диска  $kz_0$ :  $\gamma = \frac{F_e(z_0)}{kz_0}$ .

Шарику сообщили такой электрический заряд  $q$ , что введенный параметр оказался равным  $\gamma = 1,0 \cdot 10^{-2}$ . После зарядки шарика, сместилось его положения равновесия, и изменилась частота его колебаний.

**2.4. Чему равно относительное смещение положения равновесия шарика  $\xi = \frac{x}{z_0}$ ?**

**2.5. Чему равно относительно изменение частоты колебаний шарика  $\frac{\Delta\nu}{\nu_0}$ ?**

**2.6. Оцените, за сколько периодов колебаний заряженного шарика их амплитуда уменьшится  $\eta = 1,0\%$ . Трением, сопротивлением воздуха, изменением заряда шарика, электромагнитным излучением пренебречь.**

**2.7. Оцените, при каком удельном электрическом сопротивлении материала диска затухание колебаний шарика будет максимальным.**

**2.8. Качественно опишите, какие именно свойства индуцированных зарядов (и их изменения) обеспечивают появление сил, действующих на шарик, приводящих к а) смещению положения равновесия; б) изменению частоты колебаний; в) затуханию колебаний.**

При решении задачи можно широко использовать приближенную формулу

$$(1 + \xi)^\alpha \approx 1 + \alpha\xi,$$

справедливую при малых  $\xi$  и любых  $\alpha$ .

Электрическая постоянная  $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\Phi}{\text{м}}$ .

---

<sup>1</sup> Эти данные любезно предоставлены Л.Г. Марковичем, за что выражаем ему искреннюю признательность. 10